

## 基本初等函数的导数公式

## 二级结论

## 条件

## 条件一（可导及弧度）：

每个函数在其定义域内可导；自变量  $x$  以弧度为单位。

## 条件二（底数范围）：

指数函数底数  $a > 0$  且  $a \neq 1$ ；对数函数底数  $a > 0$  且  $a \neq 1$ 。

## 结论

## 结论一（基本导数公式）：

直观描述：八个求导公式是计算导数的基础。

$$\begin{aligned}(x^\alpha)' &= \alpha x^{\alpha-1}, \\(a^x)' &= a^x \ln a, \quad (e^x)' = e^x, \\(\log_a x)' &= \frac{1}{x \ln a}, \quad (\ln x)' = \frac{1}{x}, \\(\sin x)' &= \cos x, \\(\cos x)' &= -\sin x.\end{aligned}$$

## 推广结论 (线性组合求导)：

直观描述：对基本初等函数的线性组合求导时，可逐项求导再组合。

$$(c_1 f_1 + c_2 f_2)' = c_1 f_1' + c_2 f_2'.$$

例如,  $f(x) = x^3 + 2e^x - 3 \ln x + \sin x$  的导数为  $f'(x) = 3x^2 + 2e^x - \frac{3}{x} + \cos x$ 。

## 理解说明

## 一句话直觉

求导公式就是一把钥匙，将每个初等函数与它的变化率直接挂钩。

## 核心拆解

## 要点一（幂函数导数）：

无论指数是整数还是分数，导数总是“指数乘以变量指数减 1”。核心是系数转移。

**要点二（指对函数导数）：**

指数函数保留原函数乘以  $\ln a$ ，对数函数导数是  $1/(x \ln a)$ 。  $e^x$  和  $\ln x$  是最简洁的特例。

**要点三（三角导数）：**

$\sin$  变  $\cos$ ， $\cos$  变  $-\sin$ ；正负号不可混淆。

**几何本质（切线斜率）**

导数  $f'(x_0)$  就是曲线  $y = f(x)$  在点  $(x_0, f(x_0))$  处切线的斜率。因此公式直接给出各函数图像的切线斜率。

**代数意义（变化率）**

导数刻画函数值随自变量变化的瞬时快慢。例如  $(\ln x)' = 1/x$  说明  $x$  越大增长越慢。

**考点价值（求导运算基础）**

- 考法一（直接求导）：给出函数解析式，要求计算导函数。必须准确套用公式。
- 考法二（切线问题）：求曲线在某点或过某点的切线方程，必须先用导数公式算出斜率。

**顿悟点**

公式中的每个细节（底数、指数、符号）都对应一个运算规则，记熟了求导就是“照方抓药”。

**使用场景**

- 场景一（基础求导）：由基本初等函数及其线性组合构成的函数，直接逐项求导。
- 场景二（切线斜率计算）：给定切点横坐标，代入导函数得斜率，再写切线方程。

**证明****思路提示**

所有基本初等函数的导数均通过导数定义  $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$  及已知极限推得。下面以四个典型代表展示推导过程。

**正式推导**

### 步骤一（幂函数导数）：

取  $f(x) = x^n$  ( $n \in \mathbb{N}$ ) .

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^n + nx^{n-1}h + \frac{n(n-1)}{2}x^{n-2}h^2 + \cdots + h^n - x^n}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left( nx^{n-1} + \frac{n(n-1)}{2}x^{n-2}h + \cdots + h^{n-1} \right) \\ &= nx^{n-1}. \end{aligned}$$

理由：展开二项式，除  $h$  后除了第一项  $nx^{n-1}$  外其余各项均含  $h$ ，取极限后为 0.

### 步骤二（指数函数导数）：

取  $f(x) = a^x$  ( $a > 0, a \neq 1$ ) .

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^{x+h} - a^x}{h} \\ &= a^x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^h - 1}{h} \\ &= a^x \ln a. \end{aligned}$$

理由：极限  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^h - 1}{h} = \ln a$  是重要极限（可由  $e$  的定义或等价无穷小得到）.

### 步骤三（对数函数导数）：

取  $f(x) = \ln x$  ( $x > 0$ ) .

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(x+h) - \ln x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \ln \frac{x+h}{x} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(1+h/x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{x} \cdot \frac{\ln(1+h/x)}{h/x} \\ &= \frac{1}{x}. \end{aligned}$$

理由：利用  $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\ln(1+u)}{u} = 1$ （等价无穷小）.

#### 步骤四（正弦导数）：

取  $f(x) = \sin x$  ( $x$  弧度) .

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2 \cos(x + \frac{h}{2}) \sin \frac{h}{2}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \cos(x + \frac{h}{2}) \cdot \frac{\sin \frac{h}{2}}{\frac{h}{2}} \\ &= \cos x. \end{aligned}$$

理由：和差化积公式与重要极限  $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1$ .

#### 结论回扣

以上推导表明，只要满足可导条件与弧度制，各导数公式成立. 对于幂函数  $x^\alpha$  ( $\alpha$  为任意实数)，可通过取对数求导法证明（需先掌握  $\ln x$  的导数），此处从略；其余初等函数（如  $\cos x, \log_a x, e^x$ ）的导数可类似推导或由上述结果派生.

#### 典型例题

##### 例 1（基础）

**题目：**求函数  $f(x) = x^5 + 2^x + \log_3 x + \sin x$  的导数.

**解题步骤：**

##### 第一步（识别类型）：

将  $f(x)$  拆分为四项：幂函数  $x^5$ ，指数函数  $2^x$ ，对数函数  $\log_3 x$ ，正弦函数  $\sin x$ .

理由：根据导数的线性性质，和差可以逐项求导.

##### 第二步（逐项求导）：

对每一项应用基本导数公式：

$$\begin{aligned} (x^5)' &= 5x^4, \\ (2^x)' &= 2^x \ln 2, \\ (\log_3 x)' &= \frac{1}{x \ln 3}, \\ (\sin x)' &= \cos x. \end{aligned}$$

理由：直接套用幂函数、指数函数、对数函数、正弦函数的导数公式.

### 第三步（组合结果）：

将各项导数相加，得到导函数：

$$f'(x) = 5x^4 + 2^x \ln 2 + \frac{1}{x \ln 3} + \cos x.$$

理由：导数的线性组合性质.

**关键结论：** 对于基本初等函数的线性组合，只需分别求导后相加即可.

### 例 2（稍变形）

**题目：** 求函数  $g(x) = 5e^x - 4 \ln x + 3 \cos x$  的导数.

**解题步骤：**

#### 第一步（识别类型）：

$g(x)$  由常数倍  $5e^x$ 、 $-4 \ln x$ 、 $3 \cos x$  组成.

理由：线性性质允许分别处理.

#### 第二步（逐项求导）：

$$\begin{aligned} (5e^x)' &= 5e^x, \\ (-4 \ln x)' &= -4 \cdot \frac{1}{x} \\ &= -\frac{4}{x}, \\ (3 \cos x)' &= 3(-\sin x) \\ &= -3 \sin x. \end{aligned}$$

理由：常数因子可以提到求导符号外面；应用  $e^x$ 、 $\ln x$ 、 $\cos x$  的导数公式.

#### 第三步（组合结果）：

$$g'(x) = 5e^x - \frac{4}{x} - 3 \sin x.$$

理由：线性组合相加.

**关键结论：** 常数因子直接保留，对数项系数转移到分母.

### 例 3（综合应用）

**题目：** 求曲线  $y = x^3 + \ln x$  在点  $(1, 1)$  处的切线方程.

**解题步骤：**

第一步（求导函数）：

$$\begin{aligned}y' &= (x^3)' + (\ln x)' \\&= 3x^2 + \frac{1}{x}.\end{aligned}$$

理由：幂函数和对数函数的导数公式.

第二步（计算斜率）：

将切点横坐标  $x = 1$  代入  $y'$ ：

$$\begin{aligned}k &= y'(1) \\&= 3 \cdot 1^2 + \frac{1}{1} \\&= 4.\end{aligned}$$

理由：导数的几何意义是切线斜率.

第三步（写切线方程）：

利用点斜式：

$$y - 1 = 4(x - 1) \quad \Rightarrow \quad y = 4x - 3.$$

理由：切线方程形式.

**关键结论：** 切线斜率的计算直接依赖基本导数公式; 点斜式写出切线方程.

### 易错提醒

#### 易错点一（底数忽略）

求导  $(-2)^x$  或  $0^x$  时错误套用  $a^x$  公式.

#### 正确理解（底数范围）：

公式  $(a^x)' = a^x \ln a$  要求  $a > 0$  且  $a \neq 1$ . 当  $a \leq 0$  或  $a = 1$  时，该公式不适用.

#### 错因分析（条件遗忘）：

只记公式形式，忽略公式的成立前提.

#### 易错点二（角度误解）

认为  $\sin x^\circ$  的导数仍然是  $\cos x^\circ$ .

#### 正确理解（弧度要求）：

导数公式  $(\sin x)' = \cos x$ ,  $(\cos x)' = -\sin x$  仅在  $x$  以弧度为单位时成立. 若

$x$  以度为单位，导数需乘以  $\frac{\pi}{180}$ .

#### 错因分析（单位忽略）：

默认角度制下导数公式不变，忽略了弧度制的必要性.

#### 易错点三（符号混淆）

记忆余弦导数为  $\sin x$ ，丢掉负号.

#### 正确理解（余弦导数）：

$(\cos x)' = -\sin x$ ，务必保留负号.

#### 错因分析（形似记混）：

正弦和余弦导数形式相似，符号容易混淆.

### 结论小结

#### 一句话核心

基本初等函数的导数公式直接给出各函数的变化率，是求一切导数的起点.

#### 使用条件

- 条件 1（可导与弧度）：函数在定义域内可导，且三角函数自变量以弧度为单位.
- 条件 2（底数限制）：指数函数和对数函数的底数满足  $a > 0$  且  $a \neq 1$ .

#### 关键提醒

- 易错点（符号与条件）：余弦导数为  $-\sin x$ ，检查是否遗漏负号；指数、对数底数必须符合条件.
- 检查项（常数因子处理）：线性组合中常数因子直接乘到导数上，不要漏乘.